

UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA ATRAVÉS DE EXPERIMENTOS DE CINEMÁTICA

A SIGNIFICANT LEARNING THROUGH KINEMATICS EXPERIMENTS

***Gilson Borges¹, Suellen Borges², Bruno R. P. dos Santos³**

¹Universidade Federal do Pará (UFPA)/Mestrando do MNPEF/gilsonsoares_borges@yahoo.com.br

²Universidade Federal do Pará (UFPA)/oliveirasuellen@hotmail.com

³Universidade Federal do Pará (UFPA)/Mestrando do MNPEF/brpds@hotmail.com

Resumo

Embora a física faça parte do nosso cotidiano, não é difícil percebermos que uma grande parcela da população tem aversão à disciplina. Acredita-se que isso se deve em parte pela falta de conteúdos de física no ensino fundamental em geral, ou o despreparo de quem ministra nos anos iniciais, uma vez que física sem experimentação não é física. Para tanto, este artigo tem como principal objetivo apresentar um relato de experiência didática onde é utilizada uma abordagem experimental para a introdução à cinemática, e a partir dos desempenhos apresentados pelos estudantes busca avaliar o resultado de uma aprendizagem significativa em uma turma de 8º ano do ensino fundamental. Para isso foram desenvolvidos dois experimentos a partir de uma avaliação diagnóstica da turma. No primeiro experimento, foi calculada a velocidade média do percurso de cada aluno de sua casa até a escola, com auxílio do *Google Maps* e o tempo aferido por eles durante o percurso. No segundo momento, foi levado para sala de aula um experimento de velocidade constante conhecido como bolha confinada, onde uma bolha vermelha descia por um óleo colocado em um tubo de plástico simulando o movimento de uma joaninha de *biscuit* que estava presa ao topo do experimento para acrescentar o lúdico. Ao final de cada experimento, foram discutidos os resultados em sala. Com tais experimentos foram trabalhados conceitos básicos de movimento dentro da cinemática, como tempo, espaço percorrido, deslocamento, velocidade instantânea, velocidade média, velocidade constante e aceleração. Os resultados desse trabalho indicam que aulas realizadas de forma lúdica, experimental, onde os alunos participam da construção do conhecimento, são mais eficazes que aulas tradicionais, gerando um maior interesse da turma pela disciplina, além de uma melhor assimilação dos conceitos físicos, fazendo também com que o aluno perceba a física completamente inserida em sua realidade.

Palavras-chave: Ensino de Física, Cinemática, Experimentos.

Abstract

Although we find Physics everywhere in our daily lives, it is not difficult to realize that a large portion of the population has an aversion to this discipline. It is believed that this is due in part by the lack of physical content in elementary school or the unpreparedness of those who minister in the early years, since Physics without experimentation is not Physics. In this work it is presented an experience report where it is used an experimental approach to introduce kinematics in a class of 8th grade of elementary school. From the student performance it is discussed the result of a significant learning in the classroom. During the didactic experience, two

experiments were developed after a diagnostic evaluation of the class. In the first one, the students were asked to measure, using the *Google Maps*, the distance between their houses to the school and how much time they expended in the path. In a second moment, it was studied in the classroom an experimental apparatus known as "confined bubble", where a red bubble down by an oil placed in a plastic tube, simulating the movement of a biscuit ladybug which was attached to the top of the experiment to add playfulness to the discussion. At the end of each experiment, the results were discussed in the classroom. With such experiments, it was worked basics of kinematics, such as time, space, displacement, speed, average speed, velocity and acceleration. The results of this experience indicate that lectures given in a playful, experimental way, where students participate in the construction of knowledge, are more effective to promote a meaningful learning than traditional lectures, generating a lot of interest in the class for discipline, and better assimilation of physical concepts, also making the students realize how physics is inserted in their daily lives.

Keywords: Significant learning, Kinematics, Experiments.

1. Introdução

Apesar das ciências naturais (química, física e biologia) fazerem parte da base nacional comum no ensino fundamental, segundo a LDB (lei de diretrizes e bases), nos livros de ciências são abordados em sua maioria conteúdos de biologia em detrimento da física, e muitas vezes ministrados por professores generalistas que não possuem afinidade com conceitos de Física. Nessa conjuntura, encontramos um cenário de escassos conteúdos de física, além de poucas atividades em sala envolvendo experimentos de forma lúdica.

Se a criança não é estimulada a relacionar a teoria com a prática, pode perder totalmente interesse pela disciplina, e então poderá prejudicar o seu processo de aprendizagem. Logo, esse cenário traz a motivação necessária desse trabalho, na tentativa de contribuir para uma aprendizagem significativa de física através de aulas realizadas de forma lúdica, experimental, quebrando paradigmas, onde não existam perguntas ruins, e que mesmo uma resposta errada, pode contribuir com a construção do conhecimento, para que o aluno possa visualizar a física completamente inserida em sua realidade, aumentando assim o interesse pela disciplina. Nesse sentido, se pronunciam Ferreiro e Teberosky (1985, p.30):

Na teoria de Piaget, o conhecimento objetivo aparece como uma aquisição, e não como um dado inicial. O caminho em direção a este conhecimento objetivo não é linear: não nos aproximamos dele passo a passo, juntando peças de conhecimento umas sobre as outras, mas sim através de grandes reestruturações globais, algumas das quais são "errôneas" (no que se refere ao ponto final), porém "construtivas" (na medida em que permitem aceder a ele). Esta noção de erros construtivos é essencial.

1. - Aplicação da metodologia

Foram realizadas aulas lúdicas e experimentais em duas turmas de 8º ano do ensino fundamental da escola Santa Emília, na cidade de Belém, estado do Pará. Primeiro foi realizada uma avaliação diagnóstica das turmas, onde foram feitas

perguntas referentes a cinemática, valorizando conceitos de espaço, tempo, velocidade e aceleração no dia a dia, com o objetivo de avaliar o que os alunos sabem, e o que eles ainda não sabem, além de perguntas referentes ao interesse do aluno pela ciência.

Com base na avaliação diagnóstica, as aulas foram divididas em dois dias. No primeiro, foi pedido aos alunos que cronometrassem o tempo gasto de suas casas até a escola, e com o auxílio do *Google Maps* traçassem a rota, verificando a distância desse percurso. Depois, em sala de aula, foram calculadas as velocidades médias dos estudantes no percurso e discutido o assunto.

Em uma segunda aula foi levado um tubo transparente de 130 cm preso em uma base, onde em uma das pontas havia uma grande joaninha feita de *biscuit*. O tubo foi preenchido com óleo de cozinha e imersa no óleo, havia uma pequena bolha de tinta vermelha que descia com velocidade constante, simulando o movimento da joaninha para acrescentar o lúdico. O tubo foi dividido com plaquinhas indicando o espaço percorrido pela joaninha a cada 10cm.



Figura 1: experimento conhecido como bolha confinada

Os alunos foram divididos em grupos, e foi lançado a eles o desafio de estimar o tempo de descida da joaninha no percurso do tubo de 130 cm. Para isso foi necessário que os estudantes obtivessem a velocidade média da joaninha, e portanto, com auxílio do professor, cada grupo escolheu uma variação de espaço de 10 cm ou 20 cm, mediu o tempo percorrido, obtendo assim a velocidade média. Para que o cálculo da velocidade fosse mais preciso, essas medidas de tempo foram feitas várias vezes por cada grupo, e depois foi tirada uma média aritmética. Em um segundo momento, os alunos calcularam o tempo que a joaninha levaria para percorrer todo o espaço do tubo, ou seja, da plaquinha de 0 cm até a plaquinha de 130 cm com base na velocidade encontrada. Quando todos os grupos terminaram seus cálculos, os tempos obtidos por cada grupo para o percurso de 130 cm foram expostos no quadro, e logo após, utilizando-se do lúdico, foi feita uma pequena competição, onde a joaninha foi largada do início do tubo, e o tempo do percurso de 130 cm foi aferido pelo professor com o auxílio de um cronômetro, com o objetivo de verificar o grupo que calculou o tempo que mais se aproximou do resultado prático.

Além de tornar a aula divertida e motivadora, com tais experimentos foram trabalhados conceitos básicos de movimento, como espaço percorrido, deslocamento, tempo, velocidade instantânea, velocidade média, velocidade constante e aceleração.



Figura 2: alunos do 8º ano medindo o tempo para o cálculo da velocidade da joaninha.

2. Resultados e discussões

No ensino de física, percebe-se que os alunos apresentam dificuldade em relacionar a teoria com o seu cotidiano. Considerando que a teoria é feita de conceitos que são abstrações da realidade (SERAFIGIM, 2001), e como aponta Freire (1997), para compreender a teoria é preciso experienciá-la, entendemos que a utilização do recurso experimental e lúdico oferece uma metodologia mais eficaz que as aulas tradicionais, gerando um maior interesse da turma pela disciplina, além de uma melhor assimilação dos conceitos físicos.

Em particular no relato de experiência apresentado neste trabalho, pudemos observar alguns resultados qualitativos. Em primeiro lugar, durante a realização da experiência em uma das turmas, um fato interessante ocorreu e proporcionou uma discussão que levou à observação de um novo fenômeno: durante o experimento da joaninha, enquanto os estudantes manipulavam o equipamento, a joaninha se dividiu, o que gerou uma nova e inesperada discussão, fazendo com que os alunos percebessem que a velocidade da joaninha só era constante se o ângulo de inclinação do tubo e o tamanho da bolha não variassem.

Outro fato que chamou atenção foi o de um aluno de necessidades especiais, que apesar de ter dificuldades no aprendizado, participou dos trabalhos, fez medidas e observações com seu grupo, além de responder perguntas com muita motivação, tornando a aula muito mais inclusiva.

Finalmente, no plantão pedagógico do colégio, realizado aproximadamente um mês depois das aulas experimentais, houve vários relatos de mães de alunos dizendo que seus filhos estavam bastante motivados com a disciplina.

No final do primeiro bimestre foram realizadas as provas regulares de primeira avaliação da turma com base no assunto de cinemática, com perguntas relacionadas aos experimentos. O resultado da avaliação encontra-se na tabela abaixo:

8° ano A		8° ano B	
Nota X	% de alunos	Nota X	% de alunos
$X = 10$	32	$X = 10$	43,5
$9 \leq X < 10$	18	$9 \leq X < 10$	17,5
$8 \leq X < 9$	13,5	$8 \leq X < 9$	13
$X < 8$	36,5	$X < 7,5$	26

Tabela 1: Relaciona o percentual de alunos e as notas das provas de 1° avaliação nas duas turmas.

Observa-se na tabela 1 acima que em ambas as turmas houve um número significativo de notas máximas, com destaque para a turma B com 43,5% de aproveitamento máximo. Muito embora não se possa comparar estes resultados com resultados anteriores, por se tratar da primeira avaliação e o primeiro contato da turma com a disciplina de física tais resultados já são um bom indicativo para a metodologia, uma vez que não são muito comuns na disciplina deste primeiro contato.

3. Conclusão

Apesar das aulas lúdicas e experimentais tomarem um pouco mais de tempo para a formação dos conceitos, os resultados apresentados neste relato de experiência - tanto qualitativamente, quanto quantitativamente - indicam que tal metodologia é bastante eficaz, uma vez que a física de forma prática e lúdica apresenta-se como mais motivadora e divertida. Da experiência realizada, pôde-se observar que os alunos foram estimulados a pensar, a aguçar a sua curiosidade científica através de uma física que visivelmente faz parte do seu cotidiano. Pôde-se constatar também que o interesse pelo conteúdo aumentou, inclusive com a diminuição do uso de celulares durante as atividades em sala de aula. O resultado da avaliação bimestral aplicado na turma também foi bastante satisfatório, sendo que aproximadamente 70% dos estudantes obteve nota superior a 8.0.

Referências

FREIRE, P. **Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa**. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.

FERREIRO, E.; Teberosky, A. **A Psicogênese da Língua Escrita**. Porto Alegre: Artes Médicas 1985. 284p.

SERAFIM, M.C. **A Falácia da Dicotomia Teoria-Prática**. Rev. Espaço Acadêmico, n. 7. Acesso em 01.mai.2016. Disponível em: www.espacoacademico.com.br, 2001.